UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



H2- PROYECTOS DE BIODISEÑO:

MaKi

Integrantes:

60934614 Acurio Cabrera, Goran Steve
60912100 Briceño Hijar, Jorge Jesus Martin
70473818 Cuentas Ferreñan, Bonnie Camila
60771495 Fernandez Baca Lara, Gustavo Rodolfo
60794408 Gutiérrez Nüñez, Luis Antonio

Profesor:
Flores Robles, Domingo Vladimir
Agapito Córdova, Felix Alonso
Mugruza Vassallo, Carlos Andrés
Luis Lam, Jaime
Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo
Mugaburu Celi, Marco Antonio
Esquiagol a Aranda, Jhon Edward
Arana Chiang, Alejandra Rosa

Jefes de práctica:
Cáceres del Águila, José Alonso
Rejas Nuñez, Maria Angelica

1. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario-Matriz morfológica

a. Identificación del problema

Los ACV constituyen una preocupación para la salud pública a nivel mundial debido a su elevada incidencia y a las secuelas que generan en los pacientes. Al año se registran aproximadamente 11.9 millones de nuevos casos de ACV en el mundo [1], [2], de los pacientes que sobreviven, aproximadamente el 80% queda con limitaciones funcionales crónicas o algún grado de discapacidad permanente que requiere procesos de rehabilitación física [3]. Entre las secuelas motoras destacan la hemiplejia (parálisis de un lado del cuerpo) y hemiparesia (debilidad o parálisis parcial), síntomas que con frecuencia generan contracturas musculares y episodios de espasticidad [4]. Dentro de la población afectada por estas secuelas, el deterioro de la mano en particular suele estar presente en la etapa crónica después de un ACV manifestándose como una disminución en la fuerza de los dedos, pérdida de destreza en movimientos comunes y dificultad en la flexión de muñeca [3]. Esta pérdida de capacidad funcional limita de forma directa la autonomía e independencia del paciente para ejecutar actividades de la vida diaria fundamentales, tales como alimentarse, vestirse e higiene personal.

Estas alteraciones se reflejan directamente sobre la calidad de vida en pacientes post-ACV. Una investigación basada en el cuestionario SF-36, un instrumento que permite evaluar la calidad de vida relacionada con la salud a través de diferentes dimensiones con una puntuación de 100 que representa el estado óptimo de salud revela que el funcionamiento físico, el cual evalúa las limitaciones asociadas a capacidades físicas, alcanzó un valor promedio de 41.8 puntos. De igual manera, las restricciones en el desempeño por problemas físicos alcanzaron un promedio de 35.4 puntos, variables que finalmente con una evaluación de salud general se sitúa en 38.9 puntos. Estos indicadores en conjunto evidencian un deterioro en la calidad de vida relacionada con la salud, particularmente en dimensiones vinculadas con el desempeño físico. Asimismo, dentro del estudio se señala que las discapacidades funcionales que afectan a las extremidades superiores constituyen uno de los factores asociados a la variación en la calidad de vida en pacientes post-ACV y debido a que la mano forma parte fundamental en la función de las extremidades superiores en la vida diaria, las alteraciones en su capacidad motora pueden representar una limitación relevante en la autonomía y el desempeño cotidiano del paciente [5].

En este contexto, el seguimiento en la recuperación constituye un gran desafío clínico, ya que las sesiones de rehabilitación no siempre cuentan con métricas objetivas y cuantificables que permitan determinar de manera precisa la evolución de las capacidades motoras del paciente, como consecuencia genera una dificultad en la identificación del grado real en el progreso del paciente y limita la capacidad del terapeuta en adaptar nuevas estrategias de rehabilitación. Así mismo, el proceso de rehabilitación representa una carga económica considerable. De acuerdo con el estudio de Van Meijeren et al. (2021), los costos promedio por pacientes en su primer año de rehabilitación alcanzan los $27,473 USD en pacientes ambulatorios y se elevan hasta $70,601 USD en pacientes que necesitan estancia hospitalaria [6].

Por ello, surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de proporcionar parámetros objetivos que permitan evaluar y monitorear la evolución de la función motora de la mano durante el proceso de rehabilitación en pacientes con síntomas post-ACV.

b. Estructura de funciones

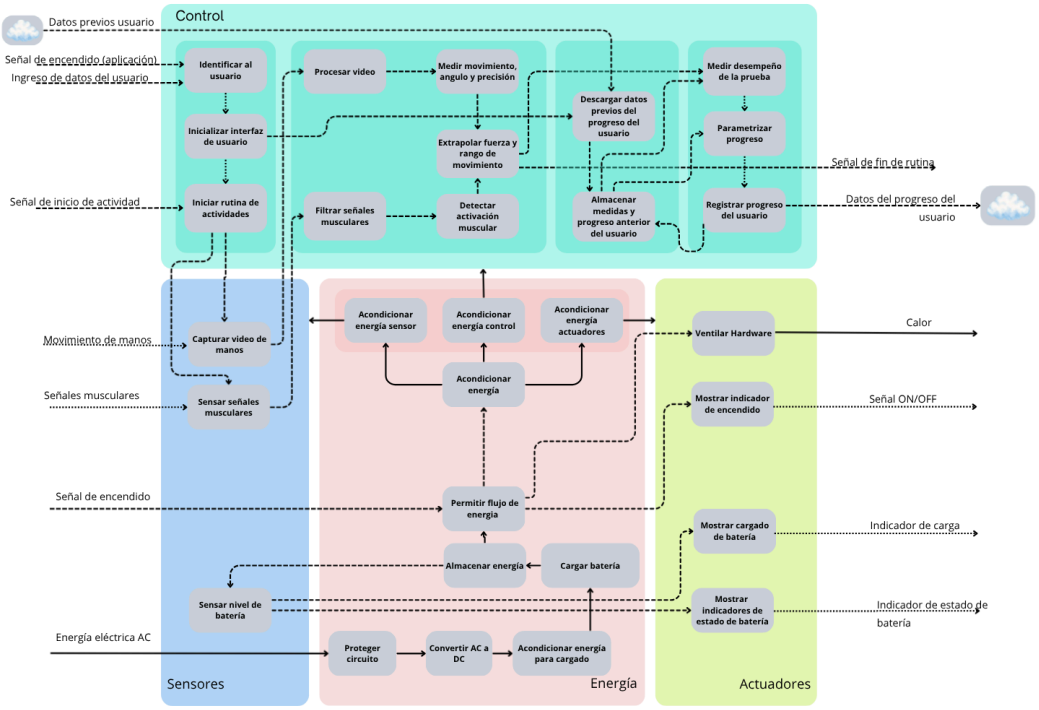
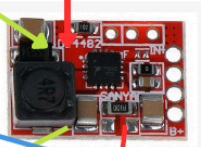


Fig. 1. Estructura de funciones

c. Matriz de Zwicky

#	Nro	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
	1	Conector fuente AC	Conector plug	Por Inducción	Pogo Pins	
						
	2	Convertir AC a DC	Fuente rectificadora no regulada	Fuente rectificadora regulada		
						
	3	Cargar bateria	Cargador lineal	Cargador conmutado		
						
	4	Almacenar energía	Bateria lipo 3.7 V	Batería li-ion 3.7 V	Bateria Ni-MH	
						

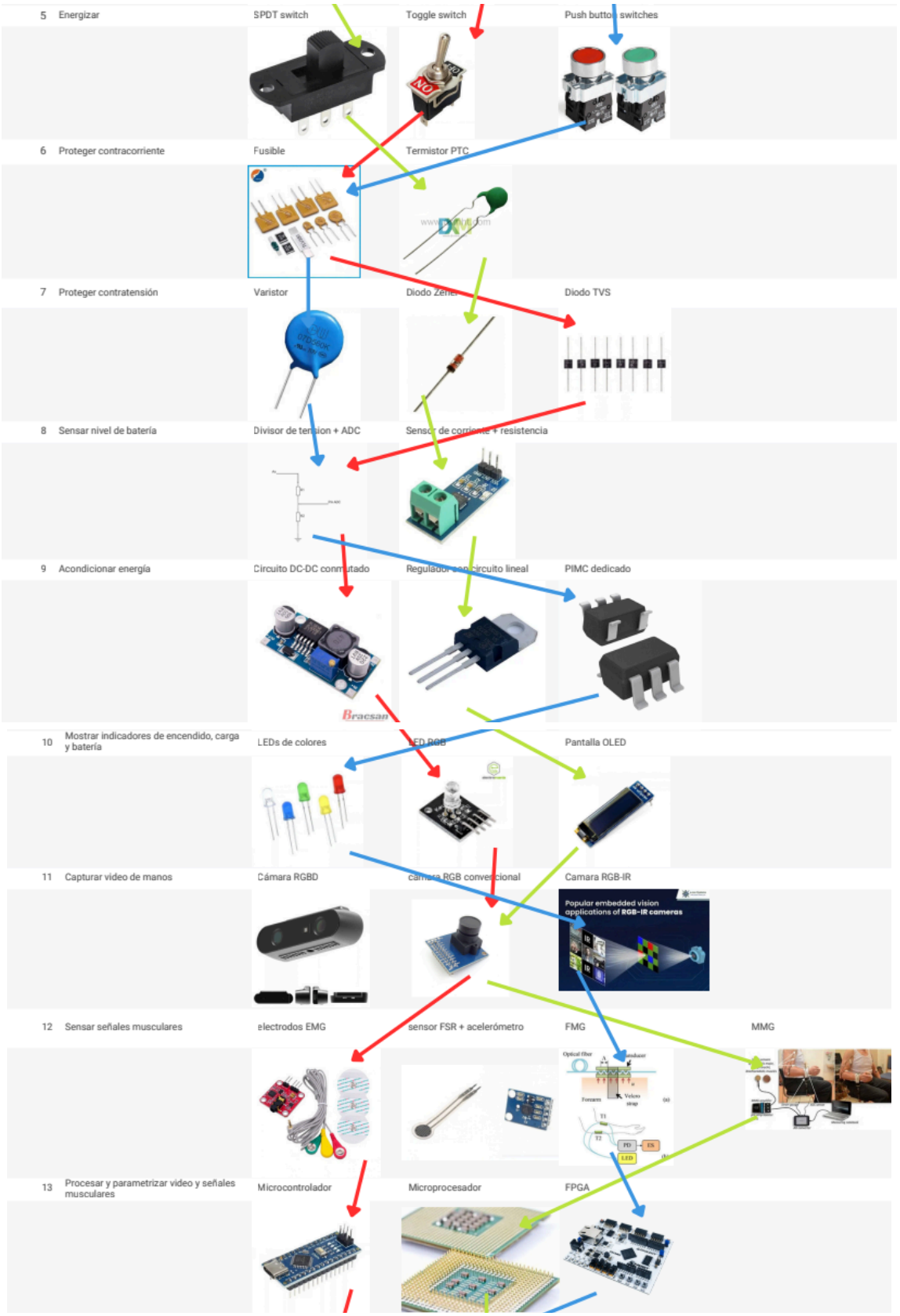

5 Energizar
SPDT switch
Toggle switch
Push button switches
6 Proteger contracorriente
Fusible
Termistor PTC
7 Proteger contratensión
Varistor
Diodo Zener
Diodo TVS
8 Sensar nivel de batería
Divisor de tensión + ADC
Sensor de corriente + resistencia
9 Acondicionar energía
Circuito DC-DC conmutado
Regulador con circuito lineal
PIMC dedicado
10 Mostrar indicadores de encendido, carga y batería
LEDs de colores
LED RGB
Pantalla OLED
11 Capturar video de manos
Cámara RGBD
cámara RGB convencional
Camara RGB-IR
Popular embedded vision applications of RGB-IR cameras
12 Sensar señales musculares
electrodos EMG
sensor FSR + acelerómetro
FMG
MMG
13 Procesar y parametrizar video y señales musculares
Microcontrolador
Microprocesador
FPGA



Fig. 2. Matriz de Zwicky (morfológica)

- **Solución 1 (Flechas Rojas):**

La solución considera una fuente rectificada regulada para convertir la corriente AC 220 Vrms / 60 Hz a 5V DC, esta corriente entra al sistema por medio de un conector plug para la carga de la batería. Se utiliza una batería Li-ion 3.7V junto con un cargador conmutado como fuente de energía para el resto del sistema; además, se cuenta con un divisor de tensión conectado a una entrada ADC del microcontrolador para sensar el nivel de la batería. El circuito del sistema está protegido contra tensión por un Diodo TVS y contra corriente por un fusible. Se utiliza un switch tipo Toggle que el usuario acciona para energizar el sistema, después de este paso, la corriente es acondicionada mediante un circuito DC-DC conmutado. En relación a los actuadores para indicar el encendido, la carga y nivel de batería, se utilizan LEDs RGB.

Las señales musculares y el movimiento de las manos del usuario son captadas por electrodos EMG y cámaras RGB convencionales, respectivamente. Estas señales son procesadas mediante un microcontrolador, de lo cual se obtienen datos parametrizados sobre el progreso de la rehabilitación del paciente. Estos datos son enviados posteriormente por medio de Bluetooth a la nube para usarlos como comparativa para futuras sesiones de medición.

La interacción entre el usuario o terapeuta y el sistema se da por medio de una aplicación con conectividad local en una laptop o CPU, por medio de esta se dan las indicaciones necesarias al usuario para realizar diferentes movimientos con las manos y para visualizar los resultados del procesamiento. Finalmente, todo el sistema electrónico es ventilado por medio de un disipador pasivo.

- **Solución 2 (Flechas Verdes):**

La solución 2 plantea un sistema de alimentación basado en una fuente rectificadora no regulada, conectada a un módulo de carga inalámbrica por inducción y a un cargador conmutado para realizar la carga de una batería Li-Po de 3.7 V. El nivel de batería será monitoreado mediante un sensor de corriente y una resistencia de sensado. El energizado del sistema se realizará mediante un interruptor SPDT, mientras que la energía suministrada a los distintos componentes será acondicionada mediante un regulador lineal. Para la protección del circuito se plantea el uso de un termistor PTC contra sobrecorrientes y diodos Zener para la protección contra sobretensiones. Además, el sistema contará con ventilación activa para favorecer la disipación de calor de los componentes electrónicos.

Para la adquisición de datos, se utilizarán cámaras RGB convencionales para capturar los movimientos de las manos y sensores de mecanomiografía (MMG) para registrar la actividad muscular. Las señales e imágenes obtenidas serán enviadas mediante Wi-Fi a una computadora portátil, donde serán procesadas y parametrizadas para obtener indicadores relacionados con el desempeño del paciente durante la sesión de rehabilitación. Los resultados obtenidos podrán compararse con los registros de sesiones anteriores para evaluar el progreso del paciente. La información generada será almacenada en la nube, permitiendo su posterior consulta o descarga.

En cuanto a las salidas del sistema, se plantea una pantalla OLED para mostrar el estado de funcionamiento del dispositivo, el nivel de batería y el proceso de carga. Por otro lado, la interacción con el usuario se realizará mediante una interfaz web, en la cual se podrá iniciar sesión, registrar o seleccionar al paciente y comenzar una nueva sesión de medición.

- **Solución 3 (Flechas Azules):**

Para la solución 3 se hace uso de una fuente AC/DC regulada que convierte la energía 220 Vrms / 60Hz a una tensión continua adecuada para el sistema. Esta entrará mediante un conector plug y un cargador lineal, luego es dirigida a un circuito de carga diseñado para batería Ni-MH. La energía de la batería pasa por un PMIC dedicado que regula y distribuye diferentes tensiones. Para monitorear el nivel de carga se hará uso de un divisor de tensiones, ello mediante 2 resistencias. Asimismo, el circuito de alimentación cuenta con fusibles para proteger sobrecorriente y un varistor para proteger contra sobretensión.

El usuario acciona un push button switch para energizar o apagar el funcionamiento del sistema. Después del acondicionamiento, la energía pasa al FPGA, los sensores FMG y demás componentes como leds, los cuales indican funcionamiento, y nivel de batería.

Las señales musculares son captadas mediante sensores FMG, permitiendo obtener información relacionada con la actividad muscular. Asimismo se obtienen datos de una cámara RGB-IR, la cual captura información del movimiento de manos del paciente. Estas señales son adquiridas y procesadas por el FPGA donde se extrapolan parámetros de fuerza y rango de movimiento del usuario, esta información es enviada a la memoria SSD de una laptop.

La interacción con el usuario y el sistema se realiza mediante una aplicación instalada (GUI). A través de este se pueden ver indicaciones y diagramas de mejora del paciente, a partir de los parámetros obtenidos durante las sesiones. La caja de electrónica cuenta con un disipador pasivo del calor generado por el funcionamiento de FPGA y demás circuitos electrónicos.

2. Conceptos de solución óptima del proyecto

a. Matriz PUGH (1)

A partir del análisis de cada solución se planteó la siguiente matriz PUGH con 16 criterios técnicos y/o económicos, para obtener una puntuación comparativa entre las 3 opciones.

Tabla 1. Matriz PUGH de las 3 soluciones

No	Criterios Técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución ideal
1	Número de piezas	2	1	2	4
2	Facilidad de adquisición de materiales y componentes	3	2	1	4
3	Costos diversos	3	2	1	4
4	Seguridad	3	2	2	4
5	Estabilidad	2	1	3	4
6	Transportabilidad	2	3	2	4
7	Facilidad de mantenimiento	3	2	1	4
8	Facilidad de montaje	2	3	2	4
9	Encapsulamiento y ventilación de componentes electrónicos	1	2	1	4
10	Capacidad de procesamiento rápido y preciso de datos	2	3	3	4
11	Precisión y calidad de captación de datos	2	2	3	4
12	Fácil reciclaje	2	1	2	4
13	Facilidad de uso	2	2	1	4
14	Libertad de movimiento del usuario	2	2	2	4
15	Facilidad de producción local	3	2	1	4
16	Consumo de energía	2	1	2	4
17	Peso total de componentes en contacto con el usuario	3	3	2	4
		39	34	31	68

b. Optimización de recursos

A continuación se realiza un análisis de optimización de recursos de cada solución:

- Solución 1

La Solución 1 logra un diseño eficiente y equilibrado al delegar algunas funciones para mostrar los datos procesados a la aplicación de la laptop y el uso de una comunicación Bluetooth de bajo consumo. Asimismo, la implementación de reguladores y cargadores conmutados minimiza la pérdida de energía por calor [7], mientras que la disipación pasiva reduce el costo de materiales, elimina piezas mecánicas móviles y suprime el consumo eléctrico de un ventilador. Además, el uso de un divisor de tensión para la lectura del nivel de batería resulta en una solución simple y de bajo costo que no consume energía significativa. Finalmente, la arquitectura de datos almacena el progreso en la nube y mantiene la interfaz gráfica en local, lo cual optimiza el uso de memoria en el hardware portátil y reduce el ancho de banda requerido.

- Solución 2

La solución 2 presenta una selección de componentes orientada a obtener una alta precisión en la lectura y un procesamiento rápido de los datos. El uso de dos cámaras RGB permite realizar una captación tridimensional del movimiento de las manos sin recurrir a componentes excesivamente costosos [8]. Por su parte, los sensores MMG permiten registrar la actividad muscular con alta precisión y no requieren una preparación previa de la zona de medición ni el uso de geles conductores [9].

La interfaz mediante una página web no requiere de un computador portátil específico, ya que la información puede almacenarse directamente en la nube, permitiendo acceder a los datos desde diferentes dispositivos y facilitando su utilización en distintos centros de salud o ambientes hospitalarios. En cuanto al sistema de alimentación, la carga por inducción permite una mayor encapsulación de los componentes, al eliminar la necesidad de incorporar un puerto de conexión física para la carga [10]. Asimismo, la ventilación activa permite una disipación constante y eficaz del calor, reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento. Finalmente, la incorporación de protecciones contra sobrecorriente y sobretensión contribuye a prolongar la vida útil de los componentes del sistema.

- Solución 3

La solución 3 presenta una distribución de energía eficiente mediante un PMIC dedicado, que permite regular y suministrar tensiones requeridas para los componentes electrónicos del sistema. El uso de componentes de bajo consumo como sensores FMG y los dispositivos de procesamiento permite reducir el consumo energético de las baterías NI–MH. De igual manera, el monitor de nivel de batería con un divisor de tensión se presenta como un método sencillo y de bajo costo energético.
La solución hace uso de una única cámara RGB-IR, para obtener datos del movimiento de las manos, lo que reduce la cantidad de componentes físicos. El sistema incorpora un fusible y varistor que permite proteger los componentes a condiciones de sobrecorriente y sobretensión, aumentando la vida útil del dispositivo.

c. Impacto y Sostenibilidad

Debido a la propuesta y función principal del proyecto en sí mismo, todas las soluciones impulsan la adherencia al tratamiento al reemplazar la evaluación cualitativa tradicional por métricas cuantitativas objetivas de movimiento y fuerza. Además, estos datos también sirven de retroalimentación para el terapeuta.

- Solución 1

La solución 1 le brinda al terapeuta la capacidad de revisar los datos y resultados del usuario en el momento en el que lo desee y plantear modificaciones en las sesiones de terapia para enfocarse en las debilidades del usuario gracias a que almacena la información en la nube y se puede visualizar por medio de una aplicación.

Agregado a lo anterior, el formato compacto alimentado por batería Li-ion facilita la portabilidad y transportabilidad, lo que también reduce los residuos de pilas alcalinas desechables. Para un ciclo de vida sostenible, la inclusión de protecciones como fusibles y diodos TVS resguarda la electrónica contra picos de voltaje, prolongando la durabilidad del equipo. Incluso se plantea el uso de electrodos secos reutilizables para evitar desechos biomédicos y asegurar un aislamiento eléctrico adecuado para la seguridad del paciente durante el tratamiento.

- Solución 2

El uso de una batería Li-Po recargable evita el uso continuo de baterías desechables. Además, las protecciones contra sobrecorriente y sobretensión contribuyen a prolongar la vida útil de los componentes. Sin embargo, la incorporación de ventilación activa y carga inalámbrica aumenta la cantidad de componentes del sistema, por lo que se deberá considerar su consumo energético y mantenimiento durante el ciclo de vida del dispositivo.

- Solución 3

El sistema hace uso de baterías recargables NI-MH que reemplaza baterías desechables. El uso de una única cámara RGB-IR, reduce el uso de múltiples sensores para profundidad o dos cámaras RGB. Asimismo, el uso de fusibles y varistores contribuyen en prolongar la vida útil de componentes electrónicos, al evitar fallas por sobrecorriente y sobretensión. De igual manera, el disipador pasivo disminuye la necesidad de componentes adicionales para reducir calor.

d. Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto

Boceto Solución 1:

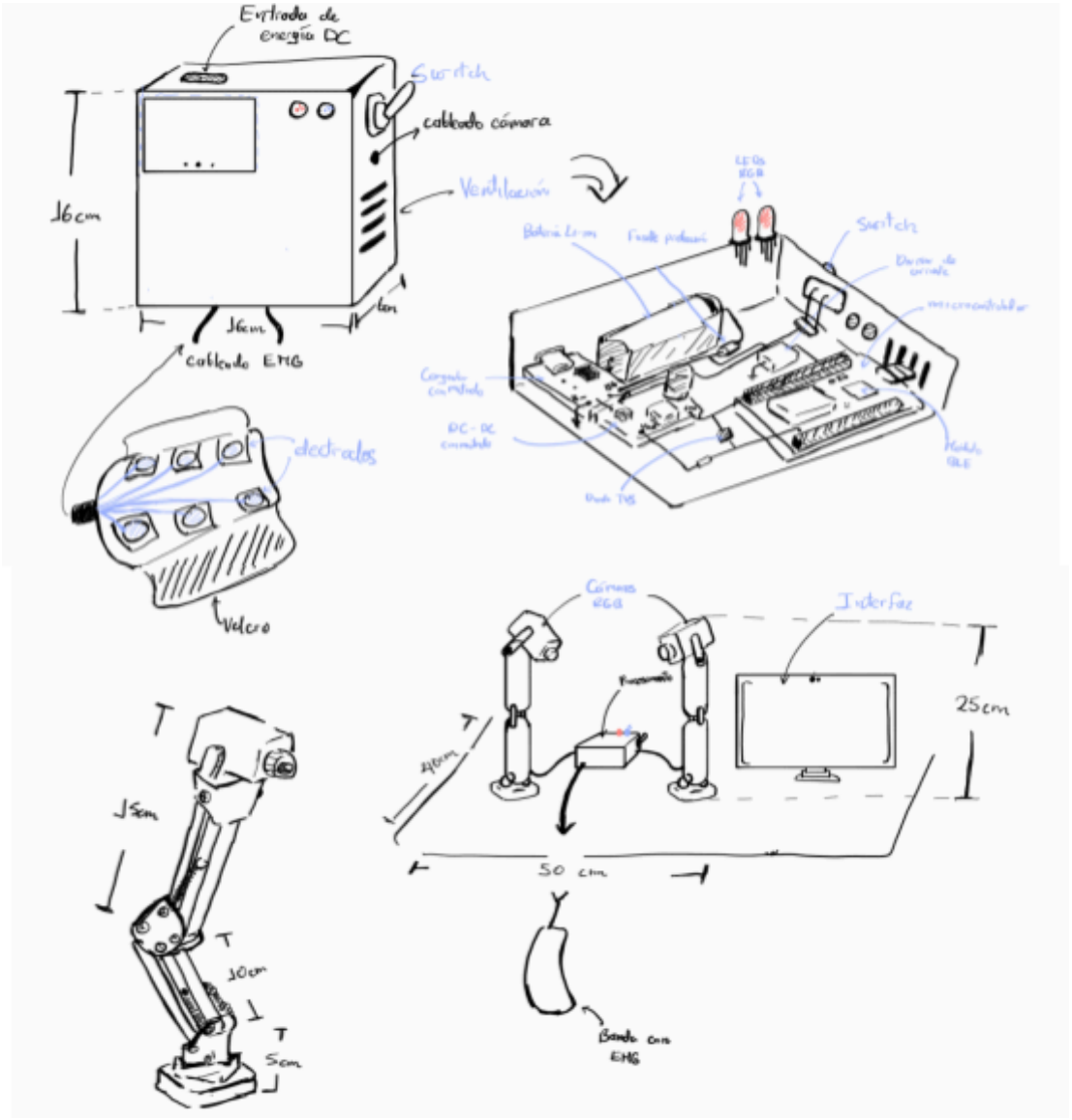


Fig. 3. Boceto de la solución 1

El boceto de la solución 1 muestra una vista general del sistema en la parte inferior derecha, en la cual se ubican 2 brazos a los costados del espacio de trabajo los cuales sostienen las cámaras RGB. Por la parte inferior de cada brazo se conectan los cables hacia la caja de electrónica. Esta contiene la batería y el microcontrolador; además, a esta también se conectan los cables correspondientes a las bandas con electrodos EMG que se sujetan al antebrazo del usuario. A un costado se encuentra un monitor en la cual se encuentra la interfaz de usuario con la cual este interactúa con el sistema.

En la parte inferior izquierda se encuentra un boceto más detallado del brazo que sostiene la cámara que cuenta con una base firme y una estructura que permite altura y posición regulable.

En la parte superior izquierda se muestra una vista exterior de la caja de electrónica en la cual se encuentra la entrada de energía DC, el switch de apagado y encendido, las entradas para la conexión de cámara y bandas EMG, las rendijas de ventilación pasiva,

LEDs RGB para indicar el nivel de batería, carga de batería y encendido y una tapa removible para cambiar la batería interna.

Finalmente, en la parte superior derecha se visualiza un boceto detallado del interior de la caja electrónica, en la cual se ve el módulo de carga conmutada, un circuito DC-DC conmutado, la batería de li-ion, el fusible y diodo TVS de protección, y el microcontrolador.

Boceto Solución 2:

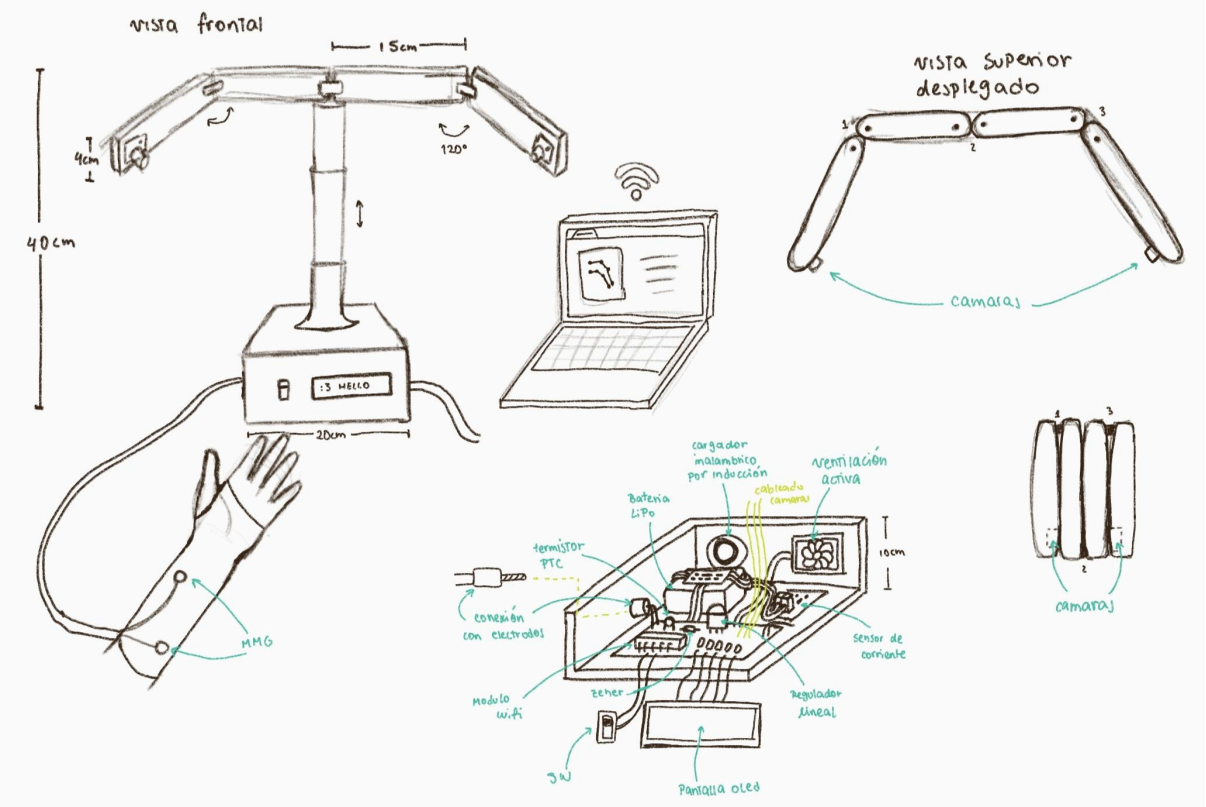


Fig. 4. Boceto de la solución 2

La solución 2 consta de una estructura plegable, que permite dar altura y amplitud a las 2 cámaras RGB para la triangulación y posterior procesamiento. Además esta misma estructura es la que permite una repetibilidad del posicionamiento en diferentes sesiones de monitoreo, y brindar el espacio necesario para la rutina de ejercicios. La caja de electrónica se encuentra en la base de la estructura donde se almacenan la mayor parte de componentes electrónicos; asimismo, permite una interconexión con los periféricos (cámaras y MMG).

Los sensores MMG se encuentran fijados en un guante de tela elástica, para facilitar su colocación en diferentes morfologías y asegurar la comodidad del paciente. La electrónica envía su información sensada mediante conectores plug hacia la caja de electrónica principal.

Por el lado de interfaz, la solución requiere de una laptop donde se ingrese la sesión en la página web y permite visibilizar la guía de ejercicios a realizar. El dispositivo se encargará de enviar la información vía WiFi para su posterior procesamiento.

Boceto Solución 3:

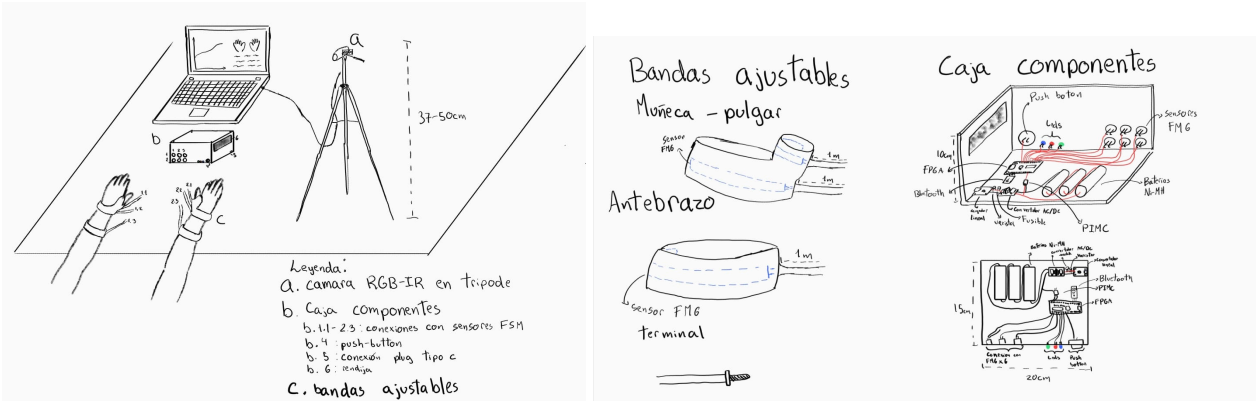


Fig. 5. Boceto de la solución 3

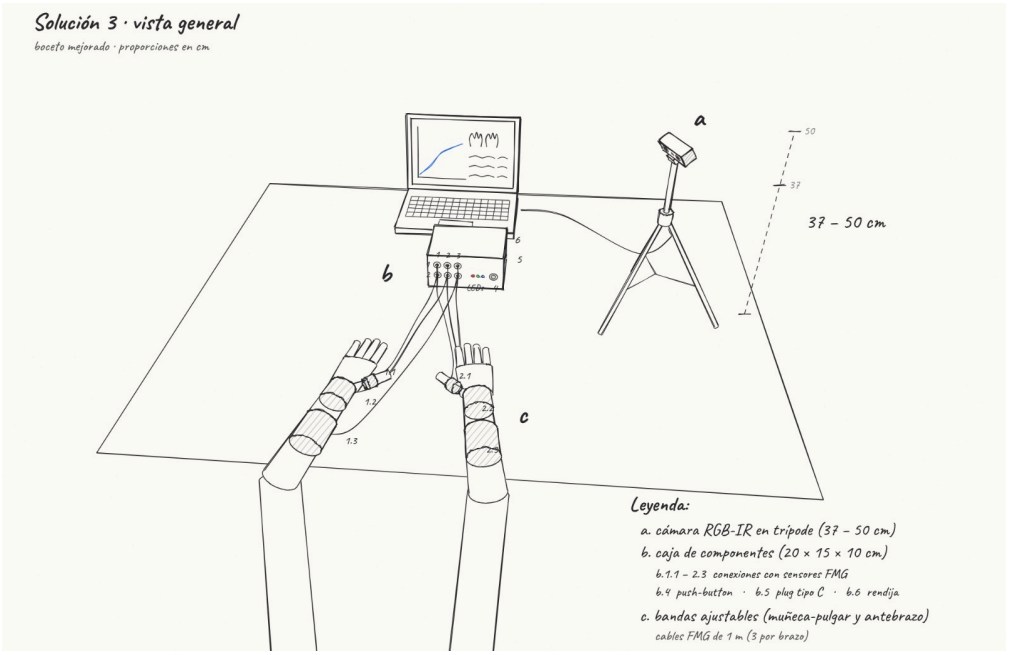


Fig. 6. Dibujo 1 del boceto 3 mejorado con IA

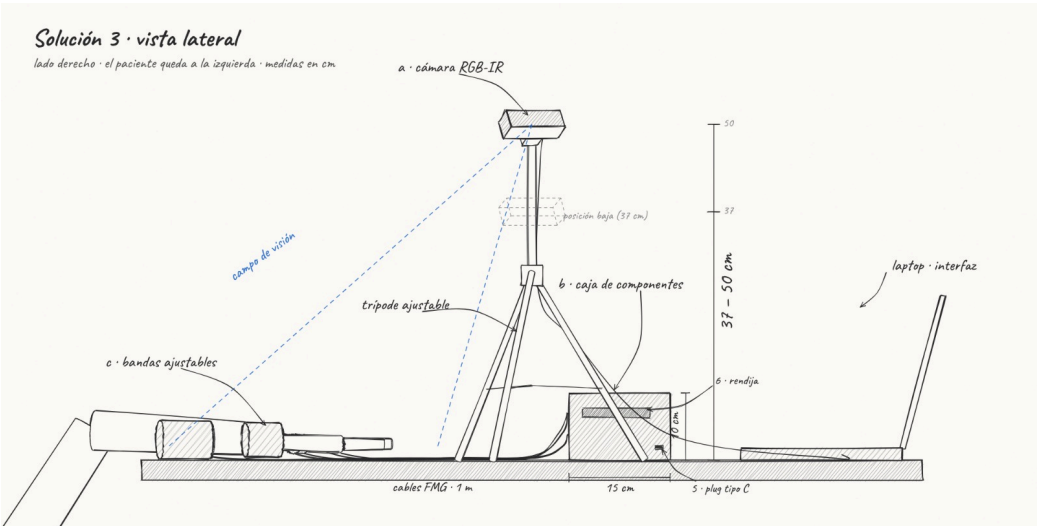


Fig. 7. Dibujo 2 del boceto 3 mejorado con IA

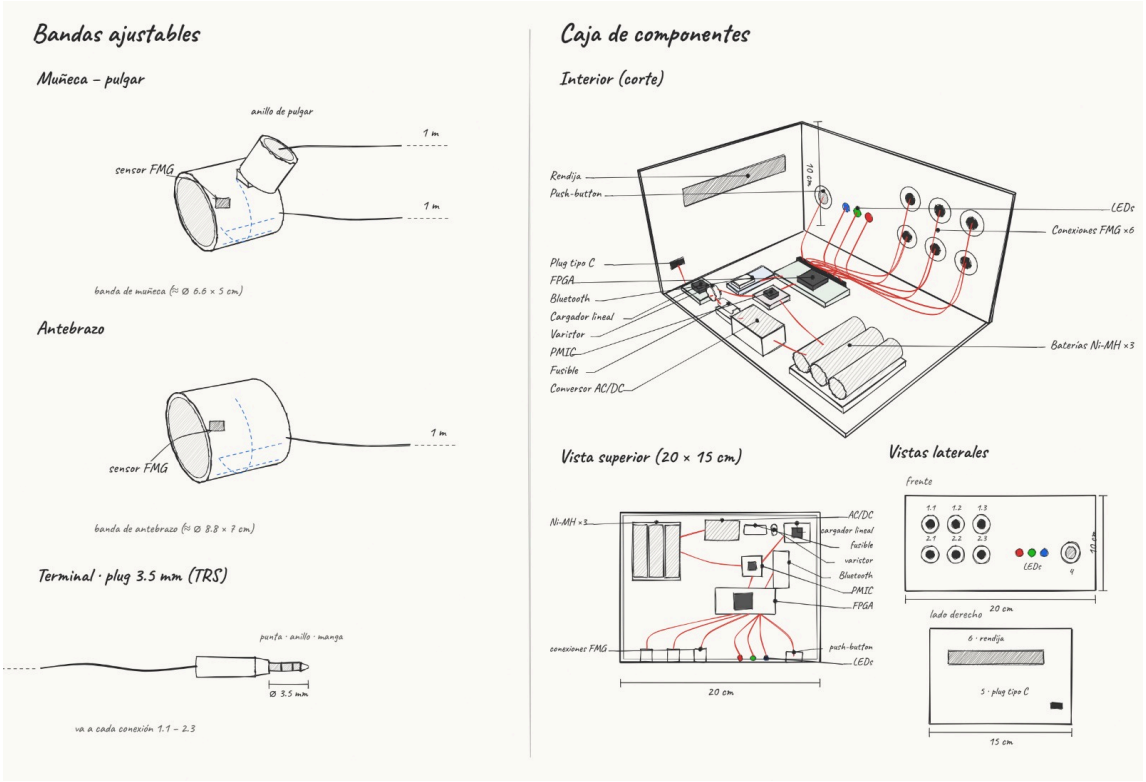


Fig. 8. Dibujo 3 del boceto 3 mejorado con IA

El boceto 3 nos presenta una visión general del conjunto de dispositivos que hará uso esta solución. En la visión general nos presenta una cámara RGB-IR en un trípode para obtener datos de la información desde diferentes ángulos, por encima de las manos estos datos se enviarán directamente al dispositivo para procesar la información. Además, se presenta una caja de componentes donde irán conectadas las bandas con FMG los cuales obtienen datos de antebrazo, muñeca y pulgar, en donde su información es procesada y enviada al ordenador.

En la vista exterior de la caja de componentes se puede observar un botón switch para prender el sistema así como LEDs para ver su funcionamiento y carga. Asimismo, se aprecian los módulos de entrada para las bandas FMG y la conexión plug para la batería. Todo el sistema es ventilado por rendijas de ventilación pasiva.

Finalmente, se visualiza un boceto detallado del interior de la caja electrónica, en la cual se ve el módulo de carga lineal, una fuente rectificadora regulada, baterías NI-MH, fusibles, varistores, módulo PMIC y un FPGA.

3. Entrevista al usuario

Con el objetivo de analizar el uso de la tecnología en la medición del progreso de pacientes en rehabilitación tras ACV, se evaluó la perspectiva del personal clínico. Para ello, se entrevistó a una especialista en medicina física y rehabilitación.

a. Datos personales de los entrevistados:

Tabla 2. Información general de la doctora entrevistada

Médico Residente especialista en Medicina Física y Rehabilitación			
Nombre y Apellido	Daniela Chavez		
Especialidad	Medicina Física y Rehabilitación		
Fecha	7/10/2026	Modalidad	Virtual
Lugar de trabajo	Hospital Centro Médico Naval		

b. Guia de entrevista:

Inicio:

Buenos noches doctora _____, me presento, me llamo _____ y somos estudiantes de Ingeniería biomédica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como parte del curso de Proyectos de Biodiseño, estamos elaborando un proyecto llamado Maki, el cual permite parametrizar el proceso de rehabilitación de manos en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Buscamos medir parámetros cuantificables, como fuerza muscular y destreza, para que la retroalimentación al paciente sea más dirigida a su desempeño. Para entender el entorno clínico en el que se dan estas terapias, requerimos de profesionales como usted que nos brinden información de la realidad de este proceso. Por ello agradecemos su disposición al proporcionarnos esta entrevista.

Fin:

Ya para finalizar queremos agradecer principalmente por su tiempo brindado, para nosotros representó muy importante sus comentarios, estos serán tomados en cuenta para la elaboración de Maki. Muchas gracias.

c. Transcripción de preguntas y respuestas.

1. ¿Qué tipo de rutina de rehabilitación considera que es la más beneficiosa y efectiva para los pacientes? ¿A qué cree que se deba?
   Dentro de la rehabilitación del paciente post-ACV, se prioriza la recuperación de las manos por su relevancia en la vida diaria. En tal sentido, las rutinas de rehabilitación de manos suelen estar determinadas por dos etapas. En la fase aguda los pacientes hospitalizados o en UCI requieren de forma prioritaria evitar la rigidez muscular a través de movimientos pasivos. Posteriormente, el entrenamiento transiciona hacia la terapia ocupacional, la cual es la más beneficiosa debido a que incentiva la replicación de movimientos y ejercicios basados en actividades de la vida diaria, como la aprehensión y el agarre, lo cual brinda una utilidad muy superior a realizar ejercicios analíticos aislados.

2. ¿Cómo se gestiona la progresión del paciente desde el inicio del tratamiento hasta que logra sus actividades de forma autónoma?

La progresión de los ejercicios para recuperar la motricidad sigue un orden jerárquico estricto, primero se avanza en rangos musculares, luego en fuerza y finalmente, en motricidad fina. Por parte de la terapia ocupacional, los ejercicios son asesorados y ejecutados por los terapeutas en modo pasivo; es decir, ellos apoyan físicamente los movimientos de los pacientes, hasta que el paciente recupera la capacidad de ejecutarlos por sí mismo. Posteriormente, pasan a una rehabilitación activa, dentro de la cual, se practican ejercicios que involucran coordinar la capacidad cognitiva y actividad motora de manera simultánea.

3. En las diferentes etapas de rehabilitación ¿Qué hitos se establecen para verificar un progreso adecuado a lo largo del tiempo?
   El periodo crítico para el tratamiento son los 3 primeros meses posteriores al evento; debido a que la neuroplasticidad se va perdiendo progresivamente. El margen de mayor avance se estudia generalmente entre los primeros 3 a 6 meses, con posibilidad de extenderse hasta incluso 1 año. Durante este trayecto, el hito principal no es únicamente el fortalecimiento muscular aislado, sino también lograr mayor independencia funcional. Esto es especialmente difícil en pacientes post-ACV porque pierden selectividad motora, coordinación, y sufren de espasticidad y limitación articular. Por ello, los hitos de control más complejos de alcanzar son la motricidad fina, el movimiento lateral, la pinza término-terminal y la pinza término-lateral.

4. ¿Existe algún protocolo establecido de estandarización de progreso de la rehabilitación en pacientes post-ACV en el Perú y qué limitaciones presenta?
   Actualmente en el Perú no existe un protocolo estándar el cual se siga de forma continua en los centros de salud. Si bien existen guías de rehabilitación, se busca adaptar la rutina al progreso de cada paciente. A esta falta de estandarización se suma un punto crítico en el sistema de salud peruano: los tiempos de espera sesión a sesión son muy largos. Como la realidad del país impide priorizar una programación inmediata de las terapias presenciales, la estrategia es enseñar la rutina de ejercicios de terapia ocupacional en la consulta para dejarlo como tarea que el paciente debe realizar en casa.

5. ¿Qué instrumentos se utilizan usualmente durante las sesiones de rehabilitación? ¿Qué ventajas cree que existirían si se conocieran valores cuantitativos de fuerza y rango de movimiento para guiar la rehabilitación de un paciente?
   En las consultas actuales se utilizan principalmente bandas que permiten observar el rango de movimiento de los dedos y un dinamómetro para evaluar la fuerza de agarre. Sin embargo, no utilizan una evaluación clínica objetiva, la cual es una limitación crítica porque un ACV no solo afecta a la disminución de la fuerza, también destruye la selectividad motora, coordinación y genera episodios de espasticidad; de hecho, un fenómeno muy usual es que el movimiento de un músculo específico genera la contracción involuntaria de otro grupo muscular. La

ventaja de ofrecer datos cuantitativos con señales EMG y cámaras serviría de mucha ayuda, ya que permite obtener objetivamente un estado de progreso, el rango muscular y el tiempo de respuesta en la activación motora, algo que los materiales actuales empleados no registran.

6. Luego de la recolección de datos, ¿cuál podría ser objeto de comparación en el proceso de resultados cuantitativos para validar la mejora del paciente?
   Es más beneficioso realizar una comparación con el estado basal del propio paciente, es decir, comparando los datos recolectados contra los valores registrados en el primer día de medición. También se debe tener en cuenta que la mayoría de pacientes son personas mayores en edad, si se desea estructurar una base de datos externa con el objetivo de complementar la comparación correctamente, deberían estar clasificados y segmentados respecto a la edad del paciente, para establecer un punto de comparación coherente y realista para su grupo etario.

d. Insights encontrados.

1. Tras un ACV, la recuperación motora es más rápida durante los primeros 3 meses, debido a un periodo de neuroplasticidad aumentada en el que las redes neuronales preservadas se reorganizan para asumir funciones de las zonas lesionadas, lo que permite recuperar progresivamente la destreza fina perdida. Luego la velocidad de recuperación disminuye, y alrededor de los 6 meses (en algunos casos hasta el año) se alcanza una meseta: la mejora espontánea se vuelve mínima y el paciente ya no presenta avances significativos respecto a las semanas previas, aunque con terapia intensiva aún puede mejorar.
2. Una espasticidad elevada en pacientes con ACV puede representar un problema al momento de detectar señales musculares, ya que genera activaciones involuntarias de grupos musculares que el electrodo registra junto con la actividad voluntaria, dificultando distinguir una de otra. Por lo cual, sería necesario enfocarse en pacientes que presenten una espasticidad leve, con el fin de que no existan activaciones no deseadas de grupos musculares durante el sensado.
3. El sistema de salud peruano no permite un seguimiento continuo del proceso de rehabilitación y mejoría del paciente. El médico fisiatra delega al licenciado en terapia ocupacional las indicaciones para llevar el tratamiento durante varias sesiones, en las cuales no se puede ver una evolución continua, ya que no se cuenta con una medición objetiva; únicamente se conoce si hubo mejora cuando el paciente vuelve a pasar por consultorio. Según lo referido en la entrevista, el tiempo de espera entre controles suele ser extenso, lo que no permite saber si cada sesión está brindando progreso.
4. El enfoque principal que manejan los doctores en medicina física y rehabilitación es buscar que el paciente alcance un buen nivel de independencia al momento de

realizar sus actividades cotidianas. Por lo tanto, en las sesiones de terapia el enfoque varía con respecto a lo que el paciente desee alcanzar y se prioriza buscar la funcionalidad en actividades comunes como agarrar una taza, peinarse, abrochar un botón, etc.

5. Dentro del proceso de rehabilitación en la terapia ocupacional, en primera instancia los ejercicios son asesorados por los terapistas como un proceso pasivo, es decir ellos son los que ejecutan los movimientos por los pacientes, hasta que él los pueda realizar por sí mismo y así continuar con una rehabilitación activa.
6. El instrumental que se utiliza para realizar las sesiones de terapia suele consistir de bandas elásticas, que otorgan cierta resistencia al movimiento de las manos, y dinamómetros, que midan la fuerza de agarre. Sin embargo, solo proveen un valor puntual de fuerza máxima y no registra la calidad del movimiento ni la evolución continua entre sesiones, que es lo que el dispositivo busca aportar.
7. Si se desea medir de forma objetiva la evolución de la destreza fina de la mano, se tiene que comparar con el estado basal de cada persona y analizar cómo, sesión tras sesión, evolucionan la fuerza, la funcionalidad y la fluidez del movimiento. Para ello debe existir una configuración inicial que permita registrar las condiciones iniciales de cada persona, de modo que el análisis corresponda a la edad, el sexo y la fuerza propios del paciente. Asimismo, la mano no afectada puede servir como referencia del propio paciente, permitiendo comparar ambas manos en cada sesión.

4. Bibliografía

[1] World Health Organization, «WHO STEPS stroke manual: the WHO STEPwise approach to stroke surveillance», World Health Organization, Geneva, Switzerland, Report, 2005.
[2] V. L. Feigin *et al.*, «World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025», *International Journal of Stroke*, vol. 20, n.º 2, pp. 132-144, feb. 2025, doi: 10.1177/17474930241308142.
[3] F. Mawase, K. Cherry-Allen, J. Xu, M. Anaya, S. Uehara, y P. Celnik, «Pushing the Rehabilitation Boundaries: Hand Motor Impairment Can Be Reduced in Chronic Stroke», *Neurorehabil Neural Repair*, vol. 34, n.º 8, pp. 733-745, ago. 2020, doi: 10.1177/1545968320939563.
[4] S. Jx. Murphy y D. J. Werring, «Stroke: causes and clinical features», *Medicine*, vol. 48, n.º 9, pp. 561-566, sep. 2020, doi: 10.1016/j.mpmed.2020.06.002.
[5] S. Bártlová, L. Šedová, L. Havierniková, A. Hudáčková, F. Dolák, y P. Sadílek, «Quality of life of post-stroke patients», *SJPH*, vol. 61, n.º 2, pp. 101-108, mar. 2022, doi: 10.2478/sjph-2022-0014.
[6] W. Meijeren-Pont *et al.*, «Societal burden of stroke rehabilitation: Costs and health outcomes after admission to stroke rehabilitation», *J Rehabil Med*, vol. 53, n.º 6, p. jrm00201, 2021, doi: 10.2340/16501977-2829.
[7] «Linear versus switching regulators in industrial applications with a 24-V bus», 2013.
[8] L. Fortini, M. Leonori, J. M. Gandarias, E. de Momi, y A. Ajoudani, «Markerless 3D human pose tracking through multiple cameras and AI: Enabling high accuracy,

robustness, and real-time performance», 31 de marzo de 2023, *arXiv*: arXiv:2303.18119. doi: 10.48550/arXiv.2303.18119.

[9] Md. A. Islam, K. Sundaraj, R. B. Ahmad, y N. U. Ahamed, «Mechanomyogram for Muscle Function Assessment: A Review», *PLoS One*, vol. 8, n.º 3, p. e58902, mar. 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0058902.

[10] N. Chawla y S. Tosunoglu, «State of the Art in Inductive Charging for Electronic Appliances and its Future in Transportation».